

Correction du TP16 – Utilisation du calcul formel de Géogébra

Exercice 1 : Pour chacune des fonctions suivantes, calculer leur fonction dérivée.

$a(x) = \frac{e^x + 1}{e^x - 1} \quad a'(x) = \frac{-2e^x}{(e^x - 1)^2}$ Voici les différents calculs possibles dans le calcul formel de Géogébra : 1 $a(x) := (\exp(x)+1)/(\exp(x)-1)$ $\rightarrow a(x) := \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$ 2 $a'(x)$ $\rightarrow -2 \cdot \frac{e^x}{(e^x)^2 - 2e^x + 1}$ 3 Dérivée(a(x)) $\rightarrow \frac{-(e^x + 1)e^x + (e^x - 1)e^x}{(e^x - 1)^2}$	$b(x) = (x + 1)e^{-2x}$ $b'(x) = -2xe^{-2x} - e^{-2x} = (-2x - 1)e^{-2x}$ Voici les différents calculs possibles dans le calcul formel de Géogébra : 4 $b(x) := (x+1)*\exp(-2x)$ $\rightarrow b(x) := (x + 1)e^{-2x}$ 5 $b'(x)$ $\rightarrow -2xe^{-2x} - e^{-2x}$
--	---

Exercice 2 : Résoudre chacune des équations et inéquations suivantes.

1) $e^{2x} + 3 = 0$ Cette équation n'a pas de solution.	7 Résoudre($\exp(2x)+3=0$) $\rightarrow \{\}$
2) $e^{4x} = 2e^{3x}$ Cette équation a pour solution $x = \ln(2)$	8 Résoudre($\exp(4x)=2*\exp(3x)$) $\rightarrow \{x = \ln(2)\}$
3) $3 - 2e^{0.5x} > 0$ Les solutions appartiennent à l'intervalle $]-\infty ; 2\ln(\frac{3}{2})[$.	9 Résoudre($3-2*\exp(0.5x)>0$) $\rightarrow \left\{ 2 \ln\left(\frac{3}{2}\right) > x \right\}$

Exercice 3 : Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes :

1) $c(x) = x + 4e^{-3x}$ Une primitive est $C(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{4}{3}e^{-3x}$	10 $x+4*\exp(-3x)$ Intégrale: $\frac{1}{2}x^2 - \frac{4}{3}e^{-3x} + c_1$
2) $d(x) = \frac{2e^x}{e^x + 1}$ Une primitive est $D(x) = 2\ln(e^x + 1)$	11 $(2*\exp(x))/(\exp(x)+1)$ Intégrale: $2 \ln(e^x + 1) + c_2$

Exercice 4 : Calculer les intégrales suivantes :

1) $I = \int_0^{\ln(2)} (e^x + e^{2x}) dx = \frac{5}{2}$	12 ☐	Intégrale(exp(x)+exp(2x), 0, ln(2)) → $\frac{5}{2}$
2) $J = \int_2^{e^2} \frac{1}{x \ln(x)} dx = \ln(2) - \ln(\ln(2))$	13 ☐	Intégrale(1/(x*ln(x)), 2, exp(2)) → $\ln(2) - \ln(\ln(2))$

3) Calculer, à la main : $K = \int_{-1}^1 (x^2 + 3x + 5) dx$

On a : $K = F(1) - F(-1)$ où F est une primitive de $f(x) = x^2 + 3x + 5$.

$$\text{Ainsi, } F(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + 5x.$$

Par conséquent, $F(1) = \frac{1}{3} \times 1^3 + \frac{3}{2} \times 1^2 + 5 \times 1 = \frac{41}{6}$ et $F(-1) = \frac{1}{3} \times (-1)^3 + \frac{3}{2} \times (-1)^2 + 5 \times (-1) = -\frac{23}{6}$

$$\text{Donc, } K = \frac{41}{6} - \left(-\frac{23}{6}\right) = \frac{41}{6} + \frac{23}{6} = \frac{64}{6} = \frac{32}{3}$$

Exercice 5 : On considère les fonction f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-x}$ et $g(x) = 2 - e^{-x}$.

1) Ouvrir un fichier Géogébra. Dans le menu options, fixer l'arrondi à 5 décimales.

Tracer les courbes des fonctions f et g .

Créer un curseur a variant de 0 à 5, avec un incrément égal à 0,05.

2) On note I l'aire de la partie du plan comprise entre les courbes de f et de g , l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x = a$.

a) Exprimer I à l'aide d'une intégrale : $I = \int_0^a g(x) - f(x) dx$

b) Calculer I à l'aide de Géogébra. Pour cela, dans le champ de saisie, utiliser l'outil :

« IntégraleDomaine(<Fonction>, <Fonction>, <x min>, <x max>) ».

En faisant varier la valeur de a , déterminer un encadrement d'amplitude 0,05 de la valeur de a pour laquelle $I = 5$.

On a : $3,45 < a < 3,5$

